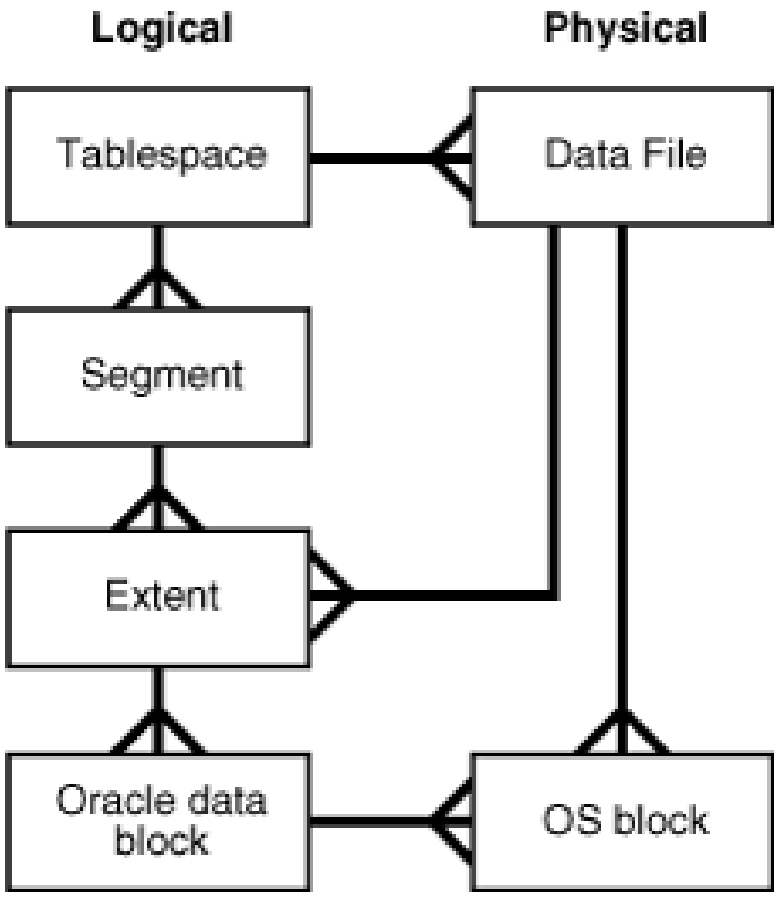
Oracle 26ai

Arquitectura lógica y almacenamiento

Recorrido
Organización lógico-física y contexto
Propiedad, objetos y segmentos
Particiones, estrategias e índices
Extensiones, bloques y filas
Tablespaces y gestión del espacio
TEMP, UNDO y reutilización
Diccionario, medidas y síntesis

Jerarquía lógica y soporte físico



Oracle Concepts 26ai · Figura 15-1. Logical and Physical Storage

Tablespace

Agrupa el espacio de los segmentos.

Segmento

Reúne extensiones asignadas.

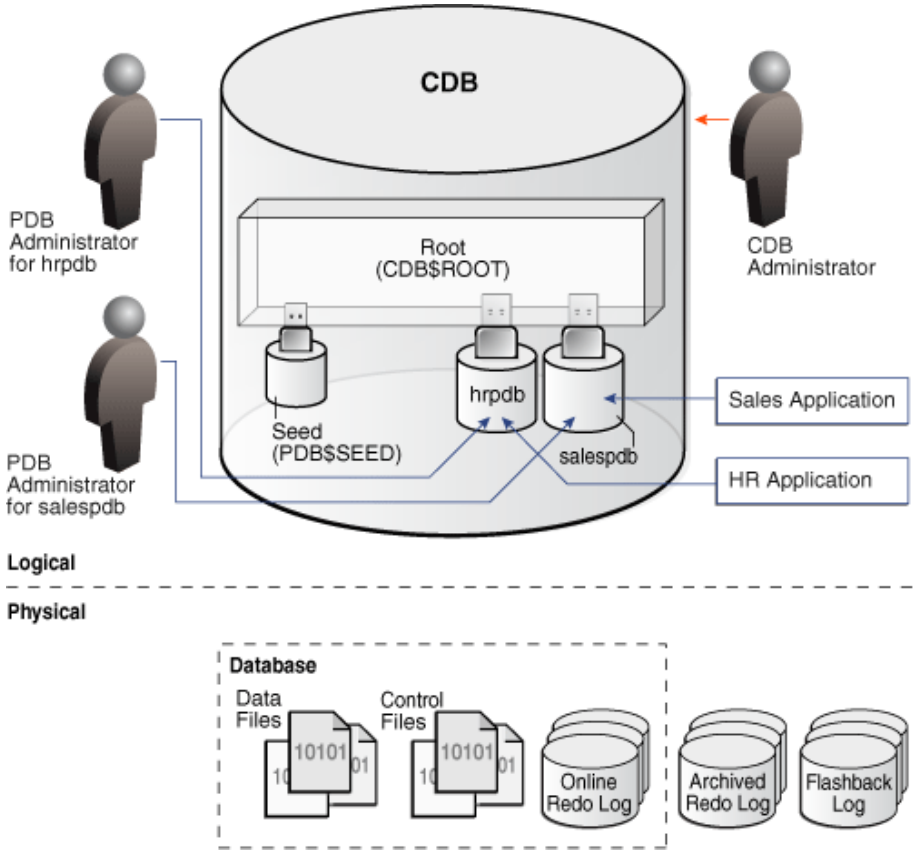
Extensión

Bloques consecutivos en un archivo.

Bloque Oracle

Unidad básica de almacenamiento.

Instancia, CDB, PDB y sesión



Oracle Concepts 26ai · Figura 2-2. CDB with No Application Containers

Instancia

Memoria y procesos.

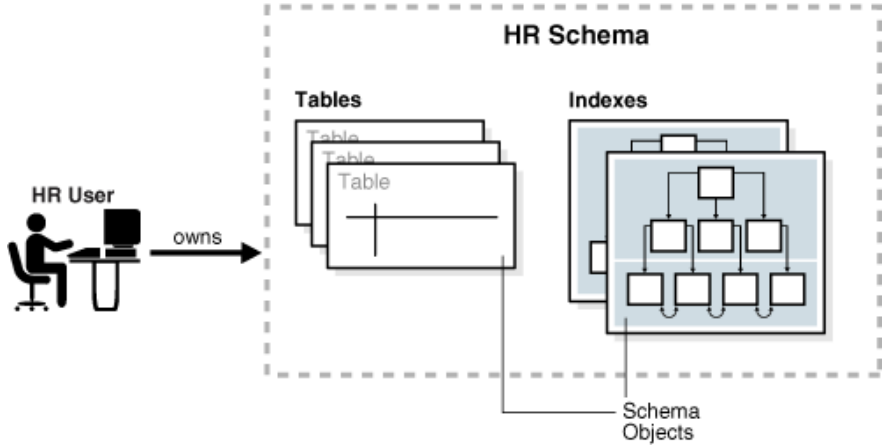
CDB y PDB

Raíz, plantilla y bases de usuario.

Sesión

Usuario y contexto de trabajo.

Usuario, esquema y cuota



Oracle Concepts 26ai · Figura 4-1. HR Schema

Esquema

Objetos de un propietario.

Permiso y cuota

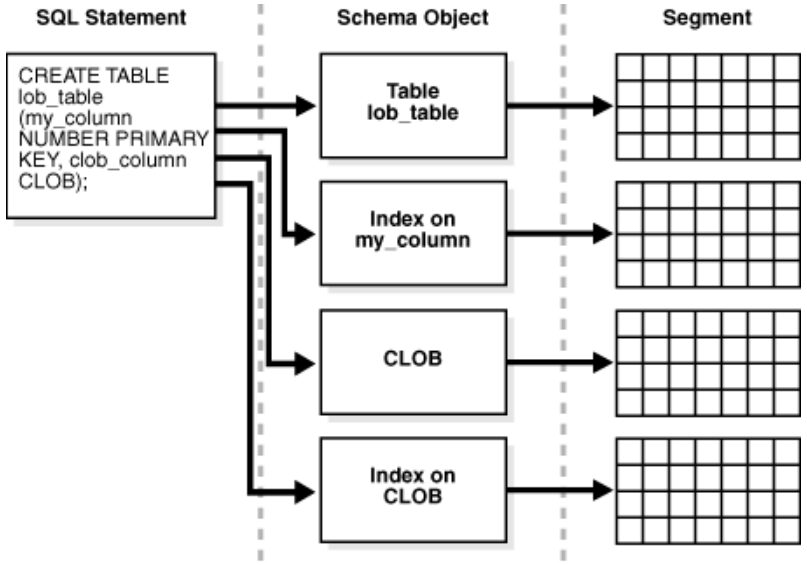
Autorización para crear y límite de espacio.

Comprobación de la cuota de la cuenta

```
SELECT tablespace_name, bytes, max_bytes
FROM user_ts_quotas
ORDER BY tablespace_name;
```

BYTES: espacio asignado a la cuenta. MAX_BYTES: cuota.

Objetos y segmentos



Oracle Concepts 26ai · Figura 15-20. Multiple Segments

Objeto

Definición en el esquema.

Segmento

Espacio asignado a una estructura.

CUENTA DEL USUARIO

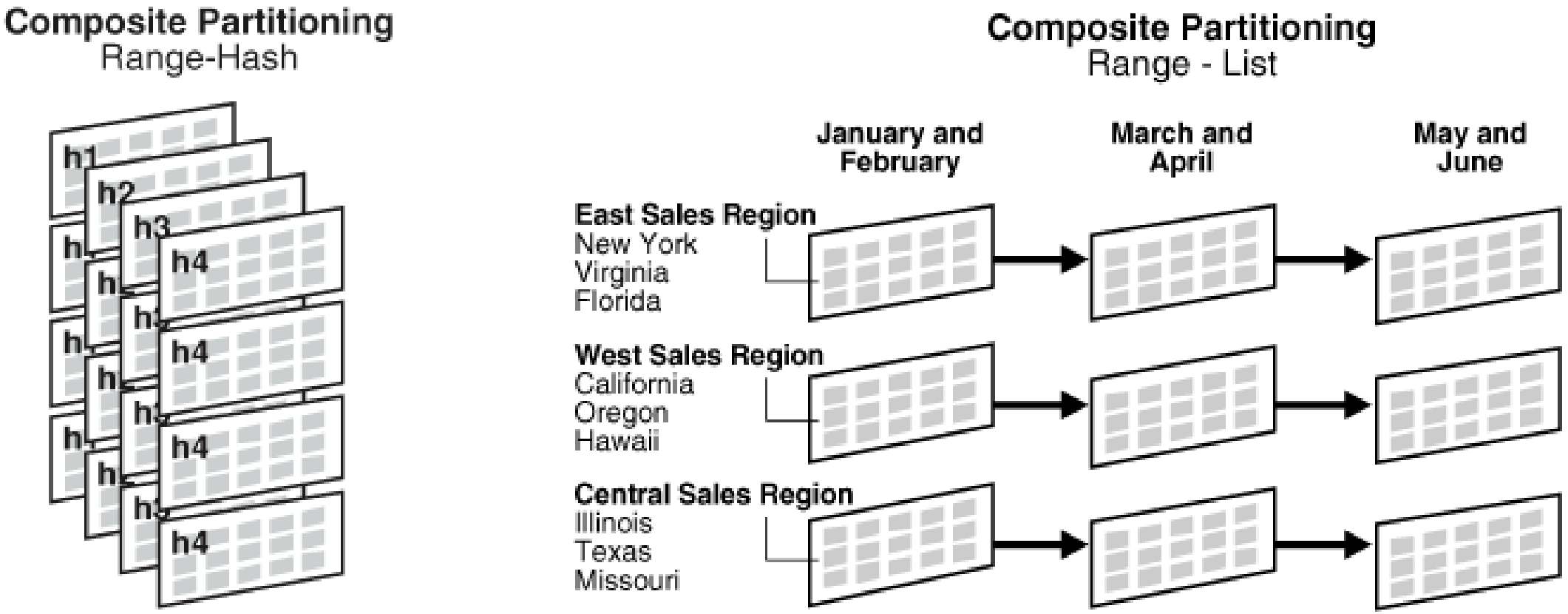
```
SELECT table_name, segment_created
FROM user_tables;
```

```
SELECT segment_name, bytes
FROM user_segments;
```

La existencia de una tabla y la asignación de su espacio se comprueban por separado.

Estrategias de particionado

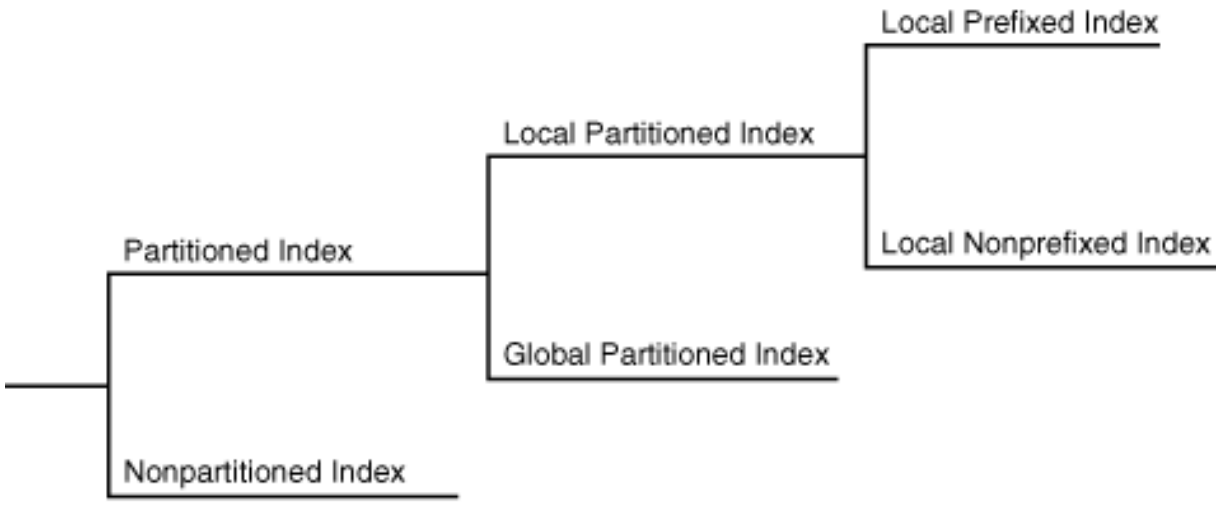
Rango: tramos. Lista: categorías. Hash: reparto por función.



Oracle Concepts 26ai · Figura 6-1. Particionado compuesto

Particiones, segmentos e índices

Una tabla lógica, almacenamiento por partición o subpartición.



Oracle Concepts 26ai · Figura 6-2. Opciones de índices

Local

Una parte del índice por cada partición de tabla.

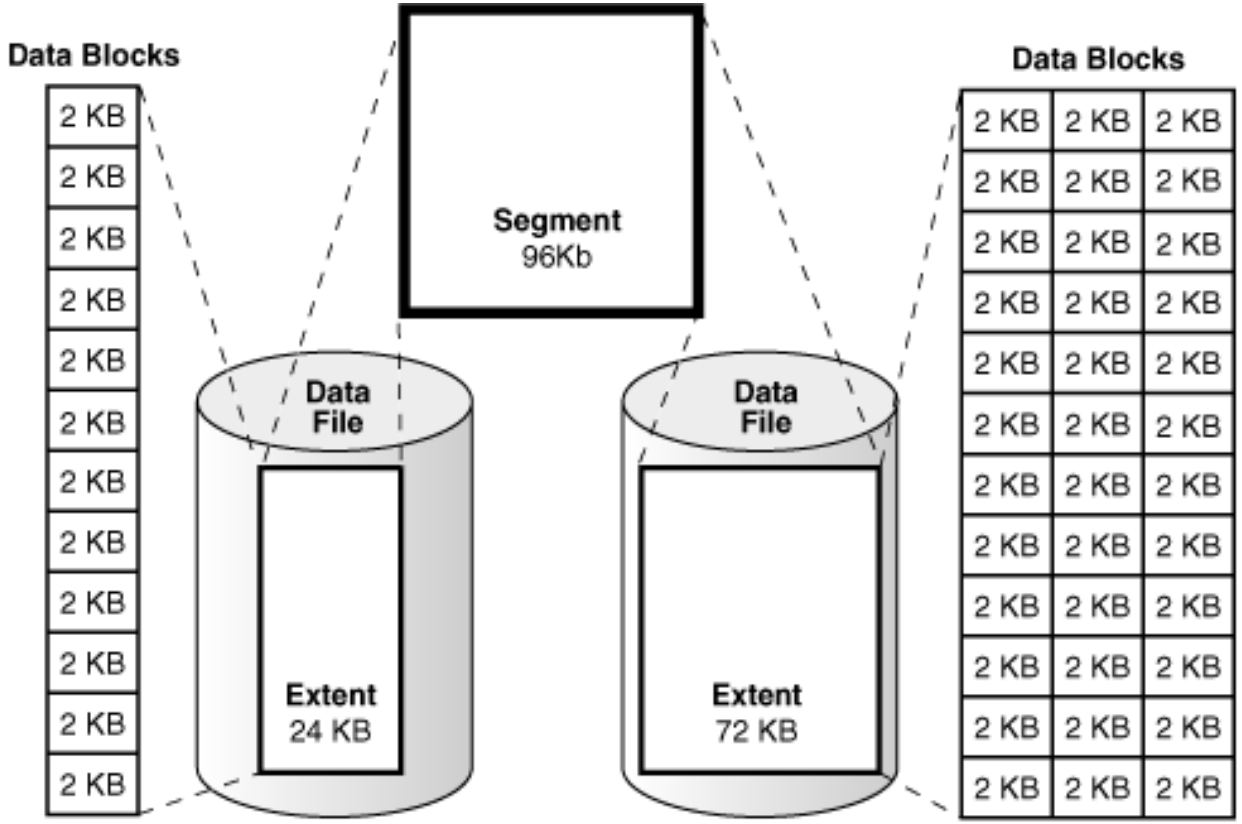
Global

Organización independiente de las particiones de tabla.

CUENTA DEL USUARIO

```
SELECT table_name, partition_name, tablespace_name
FROM user_tab_partitions
ORDER BY table_name, partition_position;
```

Segmentos y extensiones



Oracle Concepts 26ai · Figura 15-2. Segments, Extents, and Data Blocks

Extensión

Bloques consecutivos dentro de un archivo.

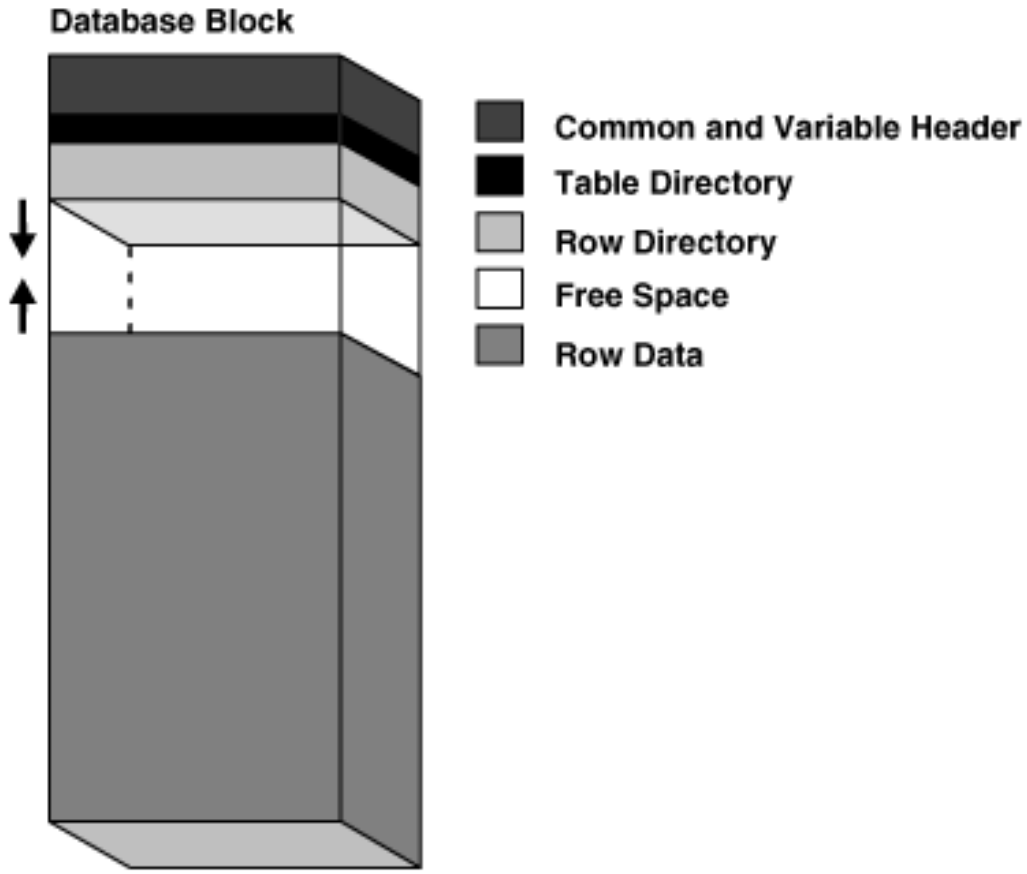
Segmento

Extensiones en archivos del mismo tablespace.

CUENTA DEL USUARIO

```
SELECT segment_name,
       extent_id,
       blocks, bytes
FROM user_extents;
```

Bloques y crecimiento de las filas



Oracle Concepts 26ai · Figura 15-7. Data Block Format

Contenido del bloque

Gestión, datos y espacio libre.

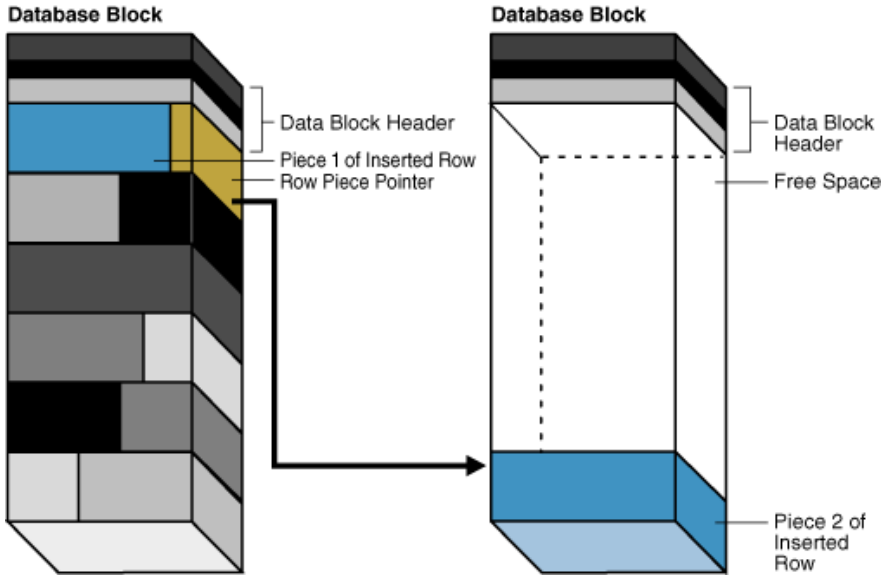
PCTFREE

Margen para que crezcan las filas.

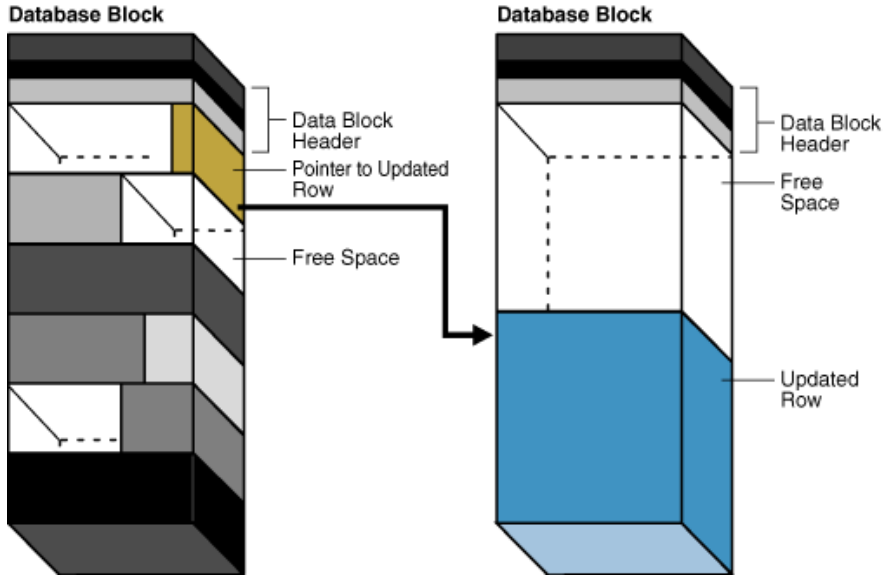
CUENTA DEL USUARIO

```
SELECT table_name, pct_free
FROM user_tables
WHERE partitioned = 'NO';
```

Encadenamiento y migración



Oracle Concepts 26ai · Figura 15-13. Row Chaining



Oracle Concepts 26ai · Figura 15-14. Row Migration

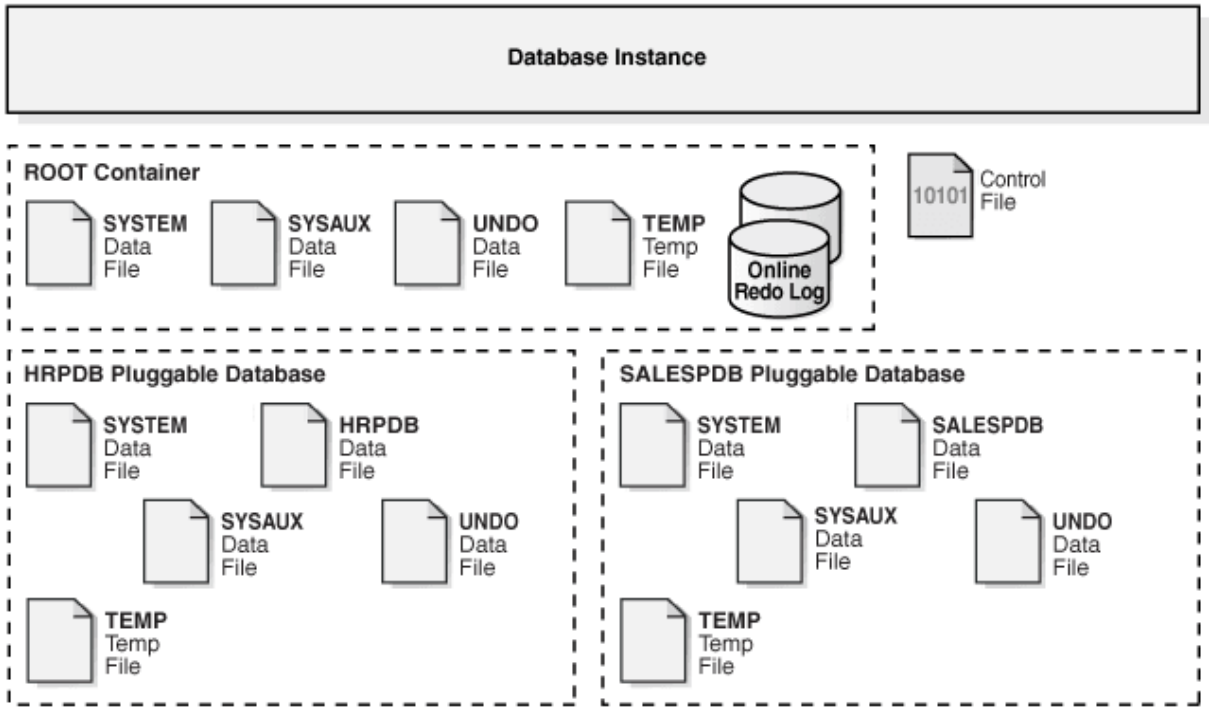
Encadenamiento

La fila ocupa varias piezas.

Migración

La fila crece y se traslada.

Tablespaces y tipos de espacio



Oracle Concepts 26ai · Figura 15-29. CDB in Local Undo Mode

Tipo	Uso
Permanente	Tablas e índices
TEMP	Trabajo temporal
UNDO	Transacciones

Cada PDB tiene sus propios tablespaces y archivos.

Archivos y crecimiento

Formato	Archivos	Ampliación
SMALLFILE	Puede tener varios	Ampliar o añadir un archivo
BIGFILE	Un único archivo	Ampliar ese archivo

PERMISOS ADMINISTRATIVOS

```
SELECT tablespace_name, bytes, autoextensible, maxbytes
FROM dba_data_files
ORDER BY tablespace_name, file_id;
```

MAXBYTES limita el crecimiento configurado. El disco disponible puede limitarlo antes.

LMT, ASSM y AUTOEXTEND

Mecanismo	Qué gestiona
LMT	Extensiones del tablespace
ASSM	Disponibilidad dentro del segmento
AUTOEXTEND	Crecimiento del archivo

CUENTA DEL USUARIO

```
SELECT tablespace_name, extent_management,
       segment_space_management
FROM user_tablespaces;
```

TEMP y UNDO

Espacio	Función
TEMP	Trabajo que necesita disco cuando no basta la memoria
UNDO	Deshacer cambios y reconstruir versiones para las consultas

TEMP reutiliza el espacio al terminar el trabajo.

UNDO puede seguir siendo necesario después de COMMIT.

Borrado y reutilización del espacio

Operación	Datos y definición	Espacio
DELETE	Elimina filas seleccionadas	Suele conservar extensiones
TRUNCATE	Vacía y mantiene definición	Desasignación según opciones
DROP TABLE	Elimina la tabla	Puede conservar espacio en papelera
DROP ... PURGE	Elimina sin papelera	Permite reutilizar el espacio

Borrar filas no reduce automáticamente el archivo.

El diccionario de datos

Vistas	Qué describen	Ámbito
USER_*	Objetos propios y recursos	Cuenta actual
ALL_*	Objetos accesibles	Según permisos
DBA_*	Catálogo del contenedor	Acceso administrativo
CDB_*	Información por contenedor	Raíz y contenedores visibles
V$*	Estructuras y actividad	Según vista y conexión

La conexión y los permisos determinan cómo se interpreta el resultado.

Filas, asignación y capacidad

Medida	Qué indica
COUNT(*) sobre una tabla	Filas visibles
USER_SEGMENTS.BYTES	Espacio asignado al segmento
DBA_DATA_FILES.BYTES	Tamaño del archivo

CUENTA DEL USUARIO

```
SELECT tablespace_name,
       ROUND(SUM(bytes)/1048576,2) AS segmentos_mib
FROM user_segments
GROUP BY tablespace_name;
```

1 MiB = 1 048 576 bytes

Relaciones principales

Relación	Idea clave
Esquema y objeto	Propietario de la definición
Objeto y segmento	Definición y espacio asignado
Tabla y particiones	Una tabla lógica, varios segmentos de datos
Segmento y extensión	Asignación en grupos de bloques
Tablespace y archivo	Organización lógica y soporte físico

La arquitectura lógica permite explicar dónde obtiene espacio una tabla y cómo lo utiliza.